



Що таке Amazon EC2?

Amazon EC2

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) забезпечує масштабовану обчислювальну потужність у Amazon Web Services (AWS) Cloud. Використання Amazon EC2 позбавляє вас необхідності інвестувати в апаратне забезпечення, тож ви можете швидше розробляти та розгортати програми. Ви можете використовувати Amazon EC2, щоб запускати стільки чи менше віртуальних серверів, скільки вам потрібно, налаштовувати безпеку та мережу, а також керувати сховищем. Amazon EC2 дає змогу збільшувати або зменшувати масштаб, щоб відповідати змінам у вимогах або стрибкам популярності, зменшуючи потребу у прогнозуванні трафіку.



Amazon
EC2

Порядок денний

- Особливості Amazon EC2
- Супутні послуги
- Accessing Amazon EC2
- Ціни на Amazon EC2
- Примірники та AMI
- Початок роботи з примірниками Amazon EC2 Linux

Особливості Amazon EC2

Amazon EC2 надає такі функції:

- Віртуальні обчислювальні середовища, відомі як екземпляри
- Попередньо налаштовані шаблони для ваших екземплярів, відомі як Amazon Machine Images (AMI), які упаковують біти, необхідні для вашого сервера (включаючи операційну систему та додаткове програмне забезпечення).
- Різні конфігурації ЦП, пам'яті, пам'яті та мережевої ємності для ваших екземплярів, відомі як типи екземплярів
- Захистіть інформацію для входу для своїх екземплярів за допомогою пар ключів (AWS зберігає відкритий ключ, а ви зберігаєте закритий ключ у безпечному місці)
- Об'єми зберігання для тимчасових даних, які видаляються, коли ви зупиняєте, сплячий режим або завершуєте роботу екземпляра, відомі як томи сховища екземплярів

Особливості Amazon EC2

Amazon EC2 надає такі функції:

- Постійні томи зберігання ваших даних за допомогою Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), відомі як томи Amazon EBS
- Кілька фізичних місць для ваших ресурсів, таких як екземпляри та томи Amazon EBS, відомі як регіони та зони доступності
- Брандмауер, який дає змогу вказувати протоколи, порти та діапазони вихідних IP-адрес, які можуть досягати ваших екземплярів за допомогою груп безпеки
- Статичні адреси IPv4 для динамічних хмарних обчислень, відомі як еластичні IP-адреси
- Метадані, відомі як теги, які ви можете створити та призначити своїм ресурсам Amazon EC2
- Віртуальні мережі, які ви можете створити, які логічно ізольовані від решти хмари AWS і які ви можете підключити до власної мережі, відомі як віртуальні приватні хмари (VPC).

Супутні послуги

Ви можете надати ресурси Amazon EC2, наприклад екземпляри та томи, безпосередньо за допомогою Amazon EC2. Ви також можете надати ресурси Amazon EC2 за допомогою інших служб в AWS. Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте таку документацію:

- Посібник користувача автоматичного масштабування Amazon EC2
- Посібник користувача AWS CloudFormation
- Посібник розробника AWS Elastic Beanstalk
- Посібник користувача AWS OpsWorks

Щоб автоматично розподілити вхідний трафік програми між кількома примірниками, використовуйте еластичне балансування навантаження.

Супутні послуги

Щоб отримати керовану реляційну базу даних у хмарі, скористайтеся службою реляційної бази даних Amazon (Amazon RDS), щоб запустити екземпляр бази даних. Незважаючи на те, що ви можете налаштувати базу даних на екземплярі EC2, Amazon RDS пропонує перевагу обробки ваших завдань керування базою даних, таких як виправлення програмного забезпечення, резервне копіювання та зберігання резервних копій. Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте посібник розробника служби реляційної бази даних Amazon.

Щоб спростити керування контейнерами Docker у кластері екземплярів EC2, використовуйте Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Для отримання додаткової інформації див. Посібник розробника Amazon Elastic Container Service або Посібник користувача Amazon Elastic Container Service для AWS Fargate.

Щоб відстежувати основну статистику для ваших екземплярів і томів Amazon EBS, використовуйте Amazon CloudWatch.

Щоб виявити потенційно авторизоване або зловмисне використання ваших примірників EC2, скористайтеся Amazon GuardDuty.

Доступ до Amazon EC2

Amazon EC2 надає веб-інтерфейс користувача, консоль Amazon EC2. Якщо ви зареєстрували обліковий запис AWS, ви можете отримати доступ до консолі Amazon EC2, увійшовши в консоль керування AWS і вибравши EC2 на домашній сторінці консолі.

Якщо ви віддаєте перевагу використанню інтерфейсу командного рядка, у вас є такі варіанти:

Інтерфейс командного рядка AWS (CLI)

Надає команди для широкого набору продуктів AWS і підтримується в Windows, Mac і Linux.

Інструменти AWS для Windows PowerShell

Надає команди для широкого набору продуктів AWS для тих, хто пише сценарії в середовищі PowerShell.

Доступ до Amazon EC2

Amazon EC2 підтримує створення ресурсів за допомогою AWS CloudFormation. Ви створюєте шаблон у JSON або YAML, який описує ваші ресурси AWS і положення AWS CloudFormation і налаштовує ці ресурси для вас. Ви можете повторно використовувати свої шаблони CloudFormation, щоб кілька разів надавати ті самі ресурси, незалежно від того, в одному регіоні та обліковому записі чи в кількох регіонах та облікових записах.

Amazon EC2 надає Query API. Ці запити є запитам HTTP або HTTPS, які використовують дієслова HTTP GET або POST і параметр запиту під назвою Action.

Якщо ви віддаєте перевагу створенню додатків за допомогою специфічних для мови API замість надсилання запиту через HTTP або HTTPS, AWS надає бібліотеки, зразки коду, навчальні посібники та інші ресурси для розробників програмного забезпечення. Ці бібліотеки надають основні функції, які автоматизують такі завдання, як криптографічне підписування ваших запитів, повторна спроба запитів і обробка відповідей на помилки, що полегшує вам початок роботи.

Ціни на Amazon EC2

Після реєстрації в AWS ви можете безкоштовно розпочати роботу з Amazon EC2 за допомогою безкоштовного рівня AWS.

Amazon EC2 надає такі варіанти придбання екземплярів:

Примірники на вимогу

Сплачуйте за екземпляри, якими ви користуєтеся, без довгострокових зобов'язань чи авансових платежів.

Накопичувальні плани

Ви можете зменшити свої витрати на Amazon EC2, узявши зобов'язання щодо постійного обсягу використання в доларах США за годину протягом 1 або 3 років.

Зарезервовані екземпляри

Ви можете зменшити свої витрати на Amazon EC2, взявши зобов'язання щодо конкретної конфігурації інстансу, включаючи тип інстанції та регіон, на 1 або 3 роки.

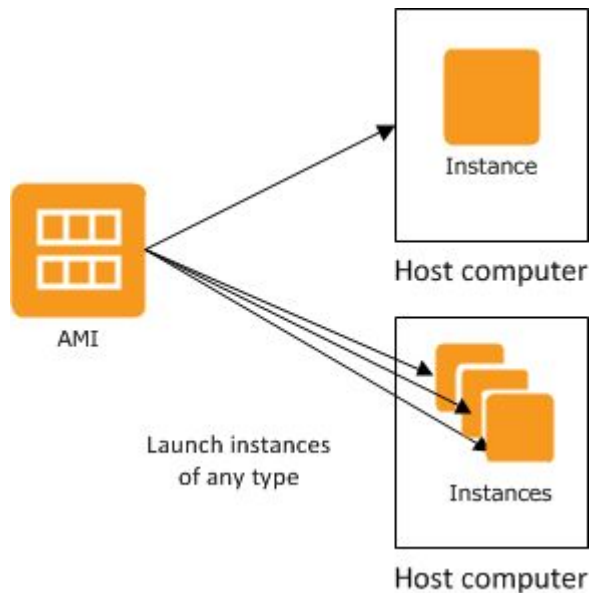
Точкові екземпляри

Надішліть запит на невикористані екземпляри EC2, що може значно скоротити ваші витрати на Amazon EC2.

Примірники та AMI

Образ машини Amazon (AMI) — це шаблон, який містить конфігурацію програмного забезпечення (наприклад, операційну систему, сервер програм і програми). З AMI ви запускаєте екземпляр, який є копією AMI, що працює як віртуальний сервер у хмарі. Ви можете запустити кілька екземплярів AMI, як показано на малюнку нижче.

Ваші екземпляри продовжують працювати, доки ви не зупините їх, не переведете в сплячий режим або завершите їх, або поки вони не вийдуть з ладу. Якщо екземпляр не вдається, ви можете запустити новий з AMI.



Примірники

Екземпляр — це віртуальний сервер у хмарі. Його конфігурація під час запуску є копією AMI, яку ви вказали під час запуску примірника.

Ви можете запускати різні типи екземплярів з одного AMI. Тип екземпляра по суті визначає апаратне забезпечення головного комп'ютера, який використовується для вашого екземпляра. Кожен тип екземпляра пропонує різні обчислювальні можливості та можливості пам'яті. Виберіть тип екземпляра на основі обсягу пам'яті та обчислювальної потужності, необхідних для програми чи програмного забезпечення, яке ви плануєте запускати в екземплярі.

Після того, як ви запустите екземпляр, він виглядає як традиційний хост, і ви можете взаємодіяти з ним, як з будь-яким комп'ютером. Ви маєте повний контроль над своїми примірниками; Ви можете використовувати `sudo` для запуску команд, які потребують привілеїв `root`.

Ваш обліковий запис AWS має обмеження на кількість екземплярів, які ви можете запускати.

Примірники: Сховище для вашого екземпляра

Кореневий пристрій для вашого екземпляра містить образ, який використовується для завантаження екземпляра.

Ваш екземпляр може включати томи локального сховища, відомі як томи сховища екземплярів, які ви можете налаштувати під час запуску за допомогою зіставлення блокових пристроїв. Після того, як ці томи було додано до вашого екземпляра та зіставлено, вони доступні для підключення та використання. Якщо ваш екземпляр виходить з ладу, або якщо ваш екземпляр зупинено чи припинено, дані на цих томах буде втрачено; тому ці томи найкраще використовувати для тимчасових даних. Щоб зберегти важливі дані в безпеці, вам слід використовувати стратегію реплікації в кількох екземплярах або зберігати свої постійні дані в томах Amazon S3 або Amazon EBS.

Примірники: Найкращі методи безпеки

- Використовуйте AWS Identity and Access Management (IAM), щоб контролювати доступ до ваших ресурсів AWS, включно з вашими екземплярами. Ви можете створювати користувачів і групи IAM у своєму обліковому записі AWS, призначати облікові дані безпеки кожному та контролювати доступ, який кожен має до ресурсів і служб в AWS.
- Обмежте доступ, дозволивши лише надійним хостам або мережам отримувати доступ до портів вашого екземпляра. Наприклад, ви можете обмежити доступ SSH, обмеживши вхідний трафік на порт 22.
- Регулярно переглядайте правила у своїх групах безпеки та переконайтеся, що ви застосовуєте принцип найменших привілеїв — відкривайте лише ті дозволи, які вам потрібні. Ви також можете створити різні групи безпеки для роботи з екземплярами, які мають різні вимоги до безпеки. Спробуйте створити бастіонну групу безпеки, яка дозволяє зовнішні входи, і збережіть решту своїх екземплярів у групі, яка не дозволяє зовнішні входи.
- Вимкніть вхід на основі пароля для екземплярів, запущених із вашого AMI. Паролі можна знайти або зламати, і вони становлять загрозу безпеці.

Примірники: Зупинка та завершення екземплярів

Ви можете будь-коли зупинити або завершити запущений екземпляр.

Зупинка екземпляра

Коли екземпляр зупиняється, він виконує звичайне завершення роботи, а потім переходить у стан зупинки. Усі його томи Amazon EBS залишаються приєднаними, і ви можете запустити екземпляр пізніше.

З вас не стягується плата за додаткове використання екземпляра, коли екземпляр зупинено. За кожен перехід із зупиненого стану в запущений стягується мінімум одна хвилина. Якщо тип екземпляра було змінено під час його зупинки, з вас буде стягнуто плату за новий тип екземпляра після запуску екземпляра. Усе пов'язане використання Amazon EBS вашого екземпляра, включно з використанням кореневого пристрою, оплачується за типовими цінами Amazon EBS.

Коли екземпляр перебуває в зупиненому стані, ви можете приєднувати або від'єднувати томи Amazon EBS. Ви також можете створити AMI з примірника, а також змінити ядро, RAM-диск і тип примірника.

Примірники: Зупинка та завершення екземплярів

Припинення екземпляра

Коли екземпляр завершується, він виконує звичайне завершення роботи. Кореневий том пристрою видаляється за замовчуванням, але будь-які підключені томи Amazon EBS зберігаються за замовчуванням, що визначається налаштуванням атрибута `deleteOnTermination` кожного тому. Сам екземпляр також буде видалено, і ви не зможете запустити його знову пізніше.

Щоб запобігти випадковому завершенню, ви можете вимкнути завершення екземпляра. Якщо ви це зробите, переконайтеся, що для атрибута `disableApiTermination` встановлено значення `true` для екземпляра. Щоб керувати поведінкою вимкнення екземпляра, наприклад `shutdown -h` у Linux або `shutdown` у Windows, установіть атрибут екземпляра `instanceInitiatedShutdownBehavior` на зупинку або завершення за бажанням. Екземпляри з томами Amazon EBS для кореневого пристрою за замовчуванням зупиняються, а екземпляри з кореневими пристроями сховища екземплярів завжди припиняються в результаті завершення роботи екземпляра.

AMIs

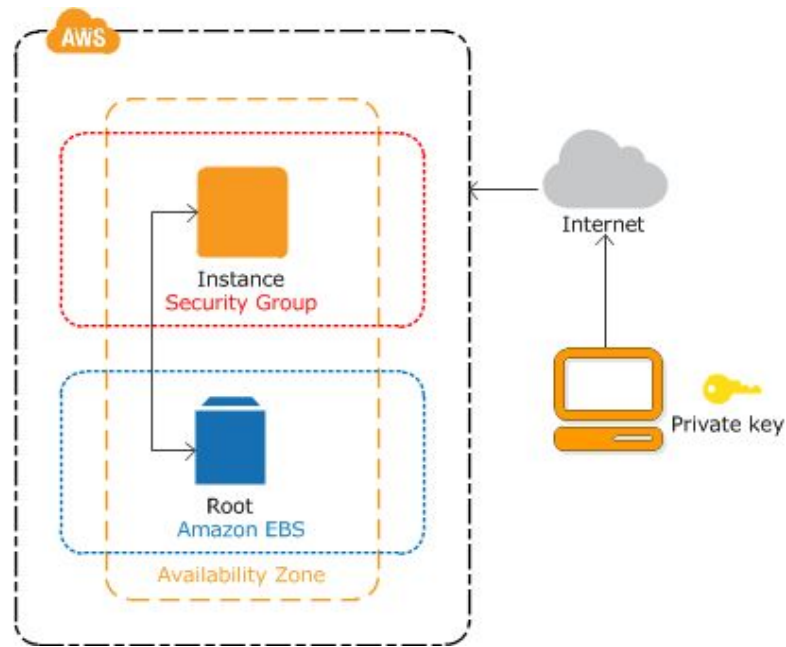
Amazon Web Services (AWS) публікує багато Amazon Machine Images (AMI), які містять типові конфігурації програмного забезпечення для загального використання. Крім того, члени спільноти розробників AWS опублікували власні власні AMI. Ви також можете створити свій власний AMI або AMI; це дає вам змогу швидко та легко запускати нові екземпляри, які мають усе необхідне. Наприклад, якщо ваша програма є веб-сайтом або веб-службою, ваш AMI може містити веб-сервер, пов'язаний статичний вміст і код для динамічних сторінок. У результаті після запуску екземпляра з цього AMI ваш веб-сервер запускається, і ваша програма готова приймати запити.

Усі AMI класифікуються як такі, що підтримуються Amazon EBS, що означає, що кореневим пристроєм для примірника, запущеного з AMI, є том Amazon EBS, або підтримуються сховищем примірників, що означає, що кореневий пристрій для примірника, запущеного з AMI, є томом Amazon EBS. том сховища примірників, створений із шаблону, що зберігається в Amazon S3.

В описі AMI вказується тип кореневого пристрою (або ebs, або сховище екземплярів). Це важливо, оскільки існують значні відмінності в тому, що ви можете робити з кожним типом AMI. Ви можете скасувати реєстрацію AMI, коли закінчите використовувати його. Після скасування реєстрації AMI ви не зможете використовувати його для запуску нових екземплярів. Це не впливає на наявні екземпляри, запущені з AMI. Таким чином, якщо ви також закінчили з примірниками, запущеними з цих AMI, вам слід завершити їх.

Початок роботи з примірниками Amazon EC2 Linux

Цей екземпляр є екземпляром, що підтримується Amazon EBS (це означає, що кореневий том є томом EBS). Ви можете вказати зону доступності, у якій запускається ваш екземпляр, або дозволити Amazon EC2 вибрати для вас зону доступності. Коли ви запускаєте свій екземпляр, ви захищаєте його, вказуючи пару ключів і групу безпеки. Коли ви підключаєтеся до свого екземпляра, ви повинні вказати закритий ключ пари ключів, яку ви вказали під час запуску екземпляра.



Завдання

Виконаємо наступні завдання:

1. Запустіть екземпляр
2. Підключіться до свого екземпляра
3. Очистіть свій екземпляр

Крок 1. Запустіть екземпляр

Ви можете запустити екземпляр Linux за допомогою консолі керування AWS, як описано в наведеній нижче процедурі. Цей підручник призначений для того, щоб допомогти вам швидко запустити ваш перший екземпляр, тому він не охоплює всі можливі варіанти.

Щоб запустити екземпляр

1. Відкрийте консоль Amazon EC2 за адресою <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. На інформаційній панелі консолі виберіть «**Запустити екземпляр**»..
3. На сторінці «**Вибрати образ машини Amazon» (AMI)** відображається список основних конфігурацій, які називаються образами машини Amazon (AMI), які служать шаблонами для вашого екземпляра. Виберіть версію HVM Amazon Linux 2. Зверніть увагу, що ці AMI позначені як «Відповідний безкоштовний рівень».
4. На сторінці «**Вибір типу екземпляра**» ви можете вибрати апаратну конфігурацію свого екземпляра. Виберіть тип екземпляра t2.micro, який вибрано за замовчуванням. Тип екземпляра t2.micro підходить для безкоштовного рівня. У Регіонах, де t2.micro недоступний, ви можете використовувати екземпляр t3.micro під безкоштовним рівнем.

Крок 1. Запустіть екземпляр

5. Виберіть «**Переглянути та запустити**», щоб майстер виконав інші налаштування конфігурації за вас.
6. На сторінці запуску екземпляра перегляду в розділі «**Групи безпеки**» ви побачите, що майстер створив і вибрав для вас групу безпеки. Ви можете використовувати цю групу безпеки або вибрати групу безпеки, яку ви створили під час налаштування, виконавши такі дії:
 - a. Виберіть **Редагувати групи безпеки**.
 - b. На сторінці «**Налаштувати групу безпеки**» переконайтеся, що вибрано «**Вибрати наявну групу безпеки**».
 - c. Виберіть групу безпеки зі списку існуючих груп безпеки, а потім виберіть «**Переглянути та запустити**».
7. На сторінці запуску екземпляра перегляду виберіть «Запустити».
8. Коли буде запропоновано ввести пару ключів, виберіть «Вибрати наявну пару ключів», а потім виберіть пару ключів, яку ви створили під час налаштування. Коли ви будете готові, установіть прапорець підтвердження, а потім виберіть «**Запустити екземпляри**».

Крок 1. Запустіть екземпляр

9. Сторінка підтвердження повідомляє, що ваш екземпляр запускається. Виберіть **Переглянути екземпляри**, щоб закрити сторінку підтвердження та повернутися до консолі.

10. На екрані екземплярів можна переглянути стан запуску. Для запуску екземпляра потрібен короткий час. Коли ви запускаєте екземпляр, його початковий стан очікує на розгляд. Після запуску примірник змінює стан на запущений і отримує загальнодоступне ім'я DNS. (Якщо стовпець **Public DNS (IPv4)** приховано, виберіть «**Показати/сховати стовпці**» (піктограма у формі шестерінки) у верхньому правому куті сторінки, а потім виберіть **Public DNS (IPv4)**.)

11. Може знадобитися кілька хвилин, щоб екземпляр був готовий, щоб ви могли до нього підключитися. Перевірте, чи ваш екземпляр пройшов перевірку статусу; ви можете переглянути цю інформацію в стовпці «**Перевірки стану**».

Крок 2. Підключіться до свого екземпляра

Крок 3. Очистіть екземпляр

Після того, як ви закінчите роботу з екземпляром, який ви створили для цього посібника, вам слід очистити, завершивши екземпляр.

Якщо ви запустили екземпляр, який не входить до безкоштовного рівня AWS (AWS Free Tier), ви припините накопичувати витрати за цей екземпляр, щойно його статус зміниться на **"shutting down"** (зупинка) або **"terminated"** (завершено). Якщо ви хочете зберегти екземпляр для подальшого використання, але не хочете нести витрати, ви можете **зупинити екземпляр зараз** (статус **"stopped"**) і знову запустити його пізніше.

Щоб завершити свій екземпляр

1. На панелі навігації виберіть **Екземпляри**. У списку екземплярів виберіть екземпляр.
2. Виберіть **Стан екземпляра, Завершити екземпляр**.
3. Виберіть **«Припинити»**, коли з'явиться запит на підтвердження.
4. Amazon EC2 вимикається та завершує роботу вашого екземпляра. Після того, як ваш екземпляр завершується, він деякий час залишається видимим на консолі, а потім запис автоматично видаляється. Ви не можете самостійно видалити припинений екземпляр з дисплея консолі.

Питання та відповіді